

FLEETLOGIX

ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

AWS

Proyecto integrador: AVANCE 4

Alumno: DENNYS DURAN

Materia: dspt06

1. Introducción

En los avances anteriores de FleetLogix se desarrolló la capa transaccional utilizando PostgreSQL y posteriormente un Data Warehouse en Snowflake para el análisis histórico de la operación. Sin embargo, una empresa logística también necesita responder a eventos que ocurren en tiempo real, como verificar entregas, monitorear vehículos o generar alertas ante incidencias.

Por ello, este avance incorpora una arquitectura basada en servicios de AWS que complementa las soluciones ya desarrolladas. El objetivo es demostrar cómo FleetLogix puede evolucionar hacia una plataforma más escalable, automatizada y preparada para soportar operaciones en tiempo real.

2. Arquitectura AWS de FleetLogix

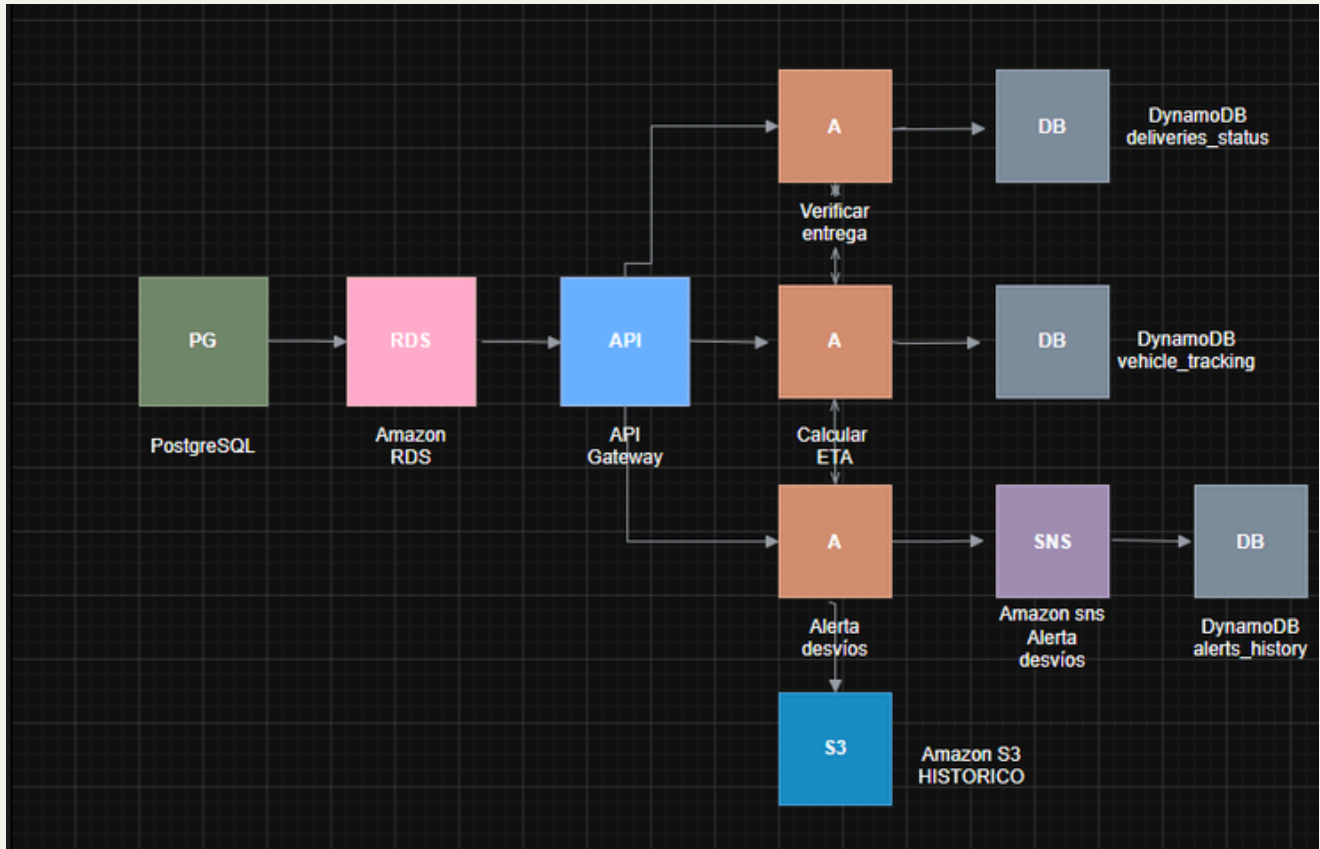
La arquitectura propuesta integra servicios administrados de AWS para procesar eventos operativos de manera eficiente.

La información generada en PostgreSQL es migrada hacia Amazon RDS, donde permanece disponible dentro del entorno de AWS. A través de API Gateway, las aplicaciones pueden consumir servicios específicos que activan funciones Lambda encargadas de ejecutar diferentes procesos de negocio.

Las funciones Lambda interactúan con DynamoDB para consultar o actualizar información operativa, utilizan SNS para enviar alertas automáticas y almacenan información histórica en Amazon S3.

ARQUITECTURA AWS DE FLEETLOGIX

Flujo de procesamiento en tiempo real utilizando Amazon RDS, API Gateway, Lambda, DynamoDB, SNS y Amazon S3.



3. Componentes de la Arquitectura

Amazon RDS

Amazon RDS permite trasladar la base de datos PostgreSQL a un entorno administrado en la nube, proporcionando mayor disponibilidad, respaldos automáticos y facilidad para escalar conforme aumente el volumen de operaciones.

API Gateway

Actúa como el punto de entrada de las solicitudes provenientes de aplicaciones móviles o sistemas externos, permitiendo acceder a los servicios de FleetLogix de manera segura y controlada.

AWS Lambda

Las funciones Lambda ejecutan lógica de negocio bajo demanda sin necesidad de mantener servidores dedicados, reduciendo costos operativos y simplificando la administración de la infraestructura.

DynamoDB

Se utiliza para almacenar información operativa que requiere consultas rápidas y frecuentes, ofreciendo baja latencia incluso bajo alta concurrencia.

Amazon SNS

Permite enviar notificaciones automáticas cuando ocurre un evento importante dentro de la operación, facilitando una respuesta más rápida ante incidencias.

Amazon S3

Funciona como repositorio para almacenar información histórica, respaldos y registros que puedan utilizarse posteriormente para auditoría o análisis.

4. Funciones Lambda Implementadas

lambda_verificar_entrega()

Consulta la tabla `deliveries_status` en DynamoDB para determinar si una entrega fue completada y devolver el estado actualizado al usuario o aplicación que lo solicite.

lambda_calcular_eta()

Utiliza la información registrada en `vehicle_tracking` para estimar el tiempo de llegada de los vehículos, mejorando la visibilidad de la operación y la experiencia del cliente.

lambda_alerta_desvios()

Detecta posibles desviaciones durante el recorrido de los vehículos y genera alertas automáticas mediante SNS. Los eventos quedan registrados en `alerts_history` para su posterior seguimiento.

5. Valor de Negocio para FleetLogix

La incorporación de AWS permite complementar la arquitectura existente con capacidades de procesamiento en tiempo real, aportando beneficios como:

- Mayor disponibilidad de los servicios.
- Reducción de la dependencia de infraestructura local.
- Respuesta inmediata a consultas operativas.
- Automatización de alertas e incidencias.
- Escalabilidad conforme crece la operación.
- Mejor experiencia para clientes y operadores.

Estas capacidades fortalecen la eficiencia operativa y preparan a FleetLogix para futuros escenarios de crecimiento.

6. CONCLUSIÓN

La arquitectura propuesta integra PostgreSQL, Snowflake y AWS para cubrir distintas necesidades dentro del ciclo de vida del dato. PostgreSQL continúa soportando la operación transaccional, Snowflake facilita el análisis histórico y AWS aporta capacidades de procesamiento en tiempo real mediante servicios serverless.

Esta combinación permite que FleetLogix evolucione hacia una solución moderna, escalable y orientada tanto a la toma de decisiones estratégicas como a la gestión eficiente de la operación diaria.